Motivace a návaznost

Navážeme na monotonii a přidáme nerovnice, v nichž nejprve upravujeme mocniny na společný základ. Po výpočtu řešení zapíšeme intervalem.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Při kladném základu $a > 1$ se nerovnost exponentů neobrací; u $0 < a < 1$ se obrací. Ekvivalentní úpravy exponentů jsou stejné jako u rovnic.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $8^{x-1} \leq 4^{x+1}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2^{3x-3} &\leq 2^{2x+2} \\ 3x-3 &\leq 2x+2 \\ x &\leq 5 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x-3} > \frac{1}{8}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-3} &> \left(\frac{1}{2}\right)^{3} \\ 2x-3 &< 3 \\ x &< 3 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Při úlohách se stejnými výrazy v exponentu upozorni na nerovnosti pravdivé pro všechna x nebo pro žádné x.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $9^x > 3^{x+3}$.
b) $8^{x-1} \leq 4^{x+1}$.
c) $(\frac{1}{2})^{2x-3} > (\frac{1}{2})^3$.
d) $4^{x+2} < 2^{3x}$.
e) $25^x \geq 5^{x+3}$.
f) $(\frac{1}{3})^{x-1} \leq (\frac{1}{3})^2$.

Řešení:

a) $x > 3$.
b) $x \leq 5$.
c) $x < 3$.
d) $x > 4$.
e) $x \geq 3$.
f) $x \geq 3$.

Dobrovolné rozšíření

Úkol na doma

Při početních úlohách napiš postup, zvolenou metodu a zkoušku v původním zadání. U soustav kontroluj obě rovnice; u nerovnic výsledek zakresli na osu.

Domácí úkol

a) $4^x \geq 2^{x+2}$.
b) $8^{x-1} \leq 4^{x+1}$.
c) $9^{x-1} > 3^{x+2}$.
d) $(\frac{1}{2})^{2x} \leq (\frac{1}{2})^4$.
e) $16^x > 8^{x+1}$.
f) $5^{2x+1} < 25^{x+1}$.
g) Vysvětli poslední případ..

Řešení:

a) $x \geq 2$.
b) $x \leq 5$.
c) $x > 4$.
d) $x \geq 2$.
e) $x > 3$.
f) všechna x.
g) $2x + 1 < 2x + 2$ platí vždy..

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 7 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*